

PerimeterArea綜合應用

L形·T形·分割+填補·65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下D冊 單元五

核心Trap : □ 分割後漏計某塊Area · 填補法減去部分計錯 · Perimeter≠Area

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試幾何Word Problems核心 · P5-P6延伸

Prerequisites : L11 SquareRectangleArea · L30-L31 圖形分割概念

Lesson Objectives : ❶ L形組合圖形Area+Perimeter ❷ T形組合圖形 ❸ 分割法vs填補法 ❹ 複合圖形綜合

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Rectangle長 8 cm · 闊 5 cm · Area = ? Perimeter = ?		
2	Square邊長 6 cm · Area = ? Perimeter = ?		
3	下面L形可以點樣分成兩個Rectangle? 用筆畫出分割線。		
4	一個大Rectangle15cm×10cm · 中間挖去一個6cm×4cm的小Rectangle · 剩下Area = ?		
5	T形同L形 · 邊個嘅Perimeter較長? (估下 · 相同Area下)		

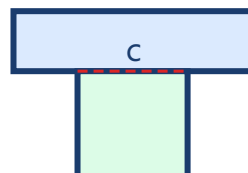
二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：分割法 — 將複雜圖形拆成簡單圖形

- ① 分割法 = 將組合圖形切成幾個Rectangle/Square
- ② Step 1: 畫分割線 · 將L形/T形切成兩個或以上的簡單矩形
- ③ Step 2: 找出每個矩形的長和闊 (注意: 部分邊長要計算)
- ④ Step 3: 分別計算每個矩形的Area → 相加 = 總Area
- ⑤ Step 4 (Perimeter): 沿外圍邊線加總 · 分割線唔計入Perimeter!



$$L\text{形} = A + B$$



$$T\text{形} = C + D$$

例1

L形: 左邊豎直Rectangle 6cm×8cm · 下面橫向Rectangle 4cm×3cm (接在底部) · 總Area = ?
Perimeter = ?

知識點二：填補法 — 大圖形減去挖去的部分

- ① 填補法 = 想像組合圖形係從一個大Rectangle「挖走」某個小Rectangle
- ② Step 1: 找出能包住整個組合圖形的「外框Rectangle」
- ③ Step 2: 計算大RectangleArea - 挖去部分的Area = 組合圖形Area
- ④ 比較: 分割法直接加 · 填補法用減 · 揀較簡單嗰個方法!

例2

用填補法計算L形Area：大Rectangle $10\text{cm} \times 8\text{cm}$ ，挖去右上角 $4\text{cm} \times 5\text{cm}$ 。L形Area = ?

知識點三：Perimeter計算 — 組合圖形Perimeter的Trap

● SSPA 必考！

- ① Perimeter = 沿外圍邊線的總長度。內部線（分割線）唔計！
- ② L形Perimeter：沿外圍一步一步數。L形Perimeter = 兩個矩形的Perimeter - $2 \times$ 重疊邊（分開計時嗰條公用邊唔計）
- ③ 簡易方法：L形Perimeter = 外框大Rectangle的Perimeter（因L形可以睇成完整大Rectangle！）
- ④ Trap：Area係分割相加，Perimeter係沿外圍加總。兩者冇直接關係！

⚠ 致命Trap：分割後每塊矩形各自計Perimeter，然後相加！（✗ 錯！內部公用邊唔應該計入Perimeter！）

Perimeter = 沿紅色外圍邊線的總長度。藍色內部線唔計！



例3

T形：上面橫向Rectangle $10\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，下面直向Rectangle $4\text{cm} \times 6\text{cm}$ （接在正下方中央）。求Area和Perimeter。

知識點四：複合圖形應用（含挖洞）

● SSPA

- ① 中間有洞的圖形：大圖形Area - 洞的Area + 洞的Perimeter（如果洞係貫穿）
- ② Perimeter包含內外：如果圖形中間有洞，Perimeter = 外圍 + 內洞的Perimeter
- ③ 花園鋪路：路的Area = 大Rectangle - 小Rectangle

知識點一至四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	L形：A= $8\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，B= $4\text{cm} \times 3\text{cm}$ （接在A底部的右邊）。畫圖，用分割法求總Area。	🍌	
7	T形：上橫 $12\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，下直 $5\text{cm} \times 7\text{cm}$ 。用分割法求總Area。	🍌	
8	大Rectangle $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ ，挖去中央 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 的Square。求剩下的Area和Perimeter。	🍌	

三、Tiered Practice（20 min）

 Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	L形：A Rectangle $7\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，B Rectangle $3\text{cm} \times 5\text{cm}$ (接在A底部的右邊)。Area = ? Perimeter = ?		
10	用填補法求L形Area：大Rectangle $9\text{cm} \times 6\text{cm}$ ，挖去右上角 $3\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。		
11	T形：上橫 $8\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，下直 $4\text{cm} \times 6\text{cm}$ 。Area = ?		

 Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	「凸」字形：上橫 $10\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，中直 $4\text{cm} \times 5\text{cm}$ (居中)，下橫 $10\text{cm} \times 3\text{cm}$ 。Area = ?		
13	Rectangle 花園 $12\text{m} \times 8\text{m}$ ，中間有一條 2m 闊的直路貫穿 (由一邊到對邊)。路的Area = ? 剩下的花園Area = ?		
14	L形的Area是 50cm^2 。A部分Rectangle闊 5cm ，B部分Area = 20cm^2 。A部分Rectangle長 = ?		

 Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	「十」字形：闊度都是 3cm ，十字形的四臂各長 5cm 。求總Area。		
16	一個T形組合圖形：上面橫條 $12\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，下面直條 $5\text{cm} \times 8\text{cm}$ 。T形的Perimeter = ?		
17	Square 邊長 10cm 。在右下角切去一個 $3\text{cm} \times 3\text{cm}$ 的小Square。剩下圖形的Perimeter和Area各是多少？		

 終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一個「回」字形：外框 $20\text{cm} \times 15\text{cm}$ ，內框 $12\text{cm} \times 9\text{cm}$ (居中)。求回字形的Area (即邊框的Area) 和外圍Perimeter。		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一個L形客廳：長邊 $5\text{m} \times 4\text{m}$ ，短邊接在底部 $3\text{m} \times 2\text{m}$ 。客廳Area = ? 要鋪地板，每平方米\$80，總費用 = ?		

20	Rectangle花園 $18\text{m} \times 12\text{m}$ 。四周有一條 1m 闊的小路（環繞花園）。小路的Area = ? (提示：外圈 $20\text{m} \times 14\text{m}$ - 花園)		
21	T形操場：上橫 $30\text{m} \times 10\text{m}$ ，下直 $15\text{m} \times 20\text{m}$ 。要鋪草地，每平方米\$5。總費用 = ?		
22	Square畫紙邊長 15cm 。在四個角各切去一個 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的小Square。剩下的Area = ? 剩下的Perimeter = ? (比原先長定短?)		
23	用一條 40cm 長的鐵線圍成L形。如果L形是從Rectangle切出來的，最大可能的RectangleArea是多少?		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	L形：A= $6\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，B= $3\text{cm} \times 4\text{cm}$ （接在A底部右）。Area = ?		
H2	T形：上橫 $10\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，下直 $4\text{cm} \times 5\text{cm}$ 。Area = ?		
H3	大Rectangle $14\text{cm} \times 10\text{cm}$ ，挖去中央 $6\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。剩下Area = ?		
H4	上面L形（題H1）的Perimeter = ?		
H5	Square邊長 9cm ，切去一角 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。剩下Area = ? Perimeter有沒有變?		

Advanced (Optional) (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個L形由兩個Rectangle組成。若總Area= 72cm^2 ，A= $8\text{cm} \times 6\text{cm}$ ，B的長和闊可能是?		
H7	Square畫紙 $20\text{cm} \times 20\text{cm}$ 。畫一個L形，填補部分是 $8\text{cm} \times 8\text{cm}$ 。L形Area = ? 如果L形是由兩個矩形拼成，每個矩形的大小是?		
H8	一個「凹」字形：外框 $16\text{cm} \times 12\text{cm}$ ，頂部中央凹入去 $6\text{cm} \times 5\text{cm}$ 。求Area和Perimeter。		

六、Common Error Summary (8 min)

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	分割後Perimeter=各塊Perimeter和 (❌)	Perimeter只計外圍！內部共用邊唔計入Perimeter
2	分割時漏咗某塊或重疊區域計兩次	畫分割線，標尺寸，逐塊計。最後加總檢查
3	填補法減錯	確認大Rectangle尺寸正確 (包住整個圖形)
4	隱藏邊長冇計	有些邊長要通過加減計算。標出所有已知邊長
5	Area單位cm (漏²)	Area單位必寫 cm² 或 m² ! Perimeter寫 cm 或 m
6	挖洞後Perimeter包含內洞Perimeter但忘記	有洞的圖形Perimeter = 外圍 + 內洞Perimeter
7	路/邊框Area計法：直接用內外差	路的Area = (外長×外闊) - (內長×內闊)

🧠 Mnemonic：「複雜圖形唔使怕，分割填補兩方法。分割逐塊加Area，填補大減細就答。Perimeter只沿外圍度，內部虛線唔好加。單位Area有平方，Perimeter只寫cm就啱。」

七、4-Step Problem Solving

1

畫分割線

將組合圖形分成幾個簡單矩形。標出所有已知和未知邊長

2

計Area

每塊矩形：長×闊。全部相加=總Area。或用填補法：大-小

3

量Perimeter

沿外圍邊線逐段加。內部分割線唔計！有洞=外圍+內洞

4

驗收

分割法同填補法結果要一致。檢查單位。Area合理嗎？

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「PerimeterArea綜合應用」。

最易錯嘅3個Trap：☐ 分割後漏計某塊Area · 填補法減去部分計錯 · Perimeter≠Area

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「PerimeterArea綜合應用」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P4-下-L35

 Related Topics：L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項 · Related Topics：L12 SquareArea與Perimeter · L14 PerimeterWord Problems